

제5장 화재진압과 소방전술 — 제3절 가스시설 화재진압 (6) LNG 개요/특성·LPG-LNG비교표·LNG소화법 (제3절 완료) (본문 315~317p)

핵심 개념

LNG는 -162°C 로 냉각해 부피를 1/600로 줄인 초저온 액체다. LPG(비중1.32, 바닥체류)와 정반대로 LNG(비중0.65, 천장체류)는 가스누출경보기 설치 위치도 다르다.

나. 액화천연가스(LNG) — 1) 개요

액화천연가스(LNG)는 지하 유전에서 뽑아올린 가스 중 메탄성분만 추출한 천연가스다. 수송·저장 위해 -162°C 로 냉각해 부피를 1/600로 줄인 무색·투명 초저온 액체로, 공해물질이 거의 없고 열량이 높아 경제적이며 주로 도시가스·발전연료로 사용된다.

2) 특성 6가지

- 1) 액화 시 체적 1/600 축소, 무색·투명
- 2) 주성분 메탄, 비중 0.65로 공기보다 약 절반 가벼워 누설 시 대기중 증발 — 프로판·부탄보다 폭발위험 적음
- 3) 연소 시 공해물질 거의 없는 청정연료
- 4) 불꽃조절 용이, 열효율 높음
- 5) 지하배관 공급으로 연료수송 용이
- 6) 무색·무취 기체이나 메르캅탄(마늘 썬 냄새) 부취제 첨가해 누설 감지 용이

[표 1-32] 액화석유가스(LPG)와 액화천연가스(LNG) 비교표

구분	LPG	LNG
주성분	프로판(80%), 프로필렌(15%), 에탄·에틸렌(5%)	메탄(90%), 에탄(8.5%), 프로판(2%)
액화방법	상온 기체, 냉각·가압으로 액화(1/250 압축), 프로판 비점 96.8°C	-162°C (비점) 이하로 액화, 부피 1/600 압축, 공급 시 기화
가스특징	무색·무취(부취제 첨가)	무색·무취(인수기지에서 부취제 첨가)
가스비중(공기=1)	$S=1.32$ (프로판 62.5%)	$S=0.65$ (메탄 85% 이상)
가스누출경보기 위치	바닥에 시공	벽체 상부(천장부)에 시공
공급방법	소규모, 이동식(용기)	대규모 집단공급시설

시험 포인트

LPG(비중 1.32, 무거워서 바닥 체류, 경보기도 바닥) vs LNG(비중 0.65, 가벼워서 천장 체류, 경보기도 천장) — 비중과 경보기 위치가 항상 같은 방향이라는 논리로 기억하면 헷갈리지 않음.

3) LNG화재의 소화

누설된 LNG가 착화된 경우 누설원을 차단해야 하며, 화재소화에는 분말소화기를 사용한다. 그러나 일단 소화되더라도 누설된 LNG의 증발은 정지시킬 수 없어, 기화한 LNG가 부근 공기 중에 확산·체류해 재발화할 우려가 있다 — 상황에 따라 누설된 LNG를 전부 연소시키는 방법이 효과적이기도 하다.

시험 포인트

LPG와 LNG 모두 "억지로 불을 끄기보다 다 태우는 게 나을 수도 있다"는 공통 원칙 — 소화 후에도 계속 누출되는 가스는 재발화·재폭발 위험이 더 크기 때문.

제3절 가스시설 화재진압 전체 완료

가스 위험성 → 플랜트가스폭발 → BLEVE → 불완전연소현상 → LPG·LNG 성상/소화법까지 완료. 다음은 제4절 전기 화재진압입니다.